FÍSICA 2º BACHILLERATO	Recuperación 1EVAL	martes 10/12/24
Nombre: ..... **Nº:** ..... **Curso:** 2º BAC ___		

NOTA: Recuerda que cualquier omisión o confusión de una unidad en un resultado resta 0,25 puntos (max. 2 puntos). La presentación y verbalización de los procedimientos aporta el 30% de la cuestión. El planteamiento y la resolución aportan el 70%.

CUESTIÓN 1 *(1,5 puntos)*

a) Definición de Energía Potencial de dos masas m_1 y m_2 separadas una distancia r.

b) Halla el trabajo necesario para separar hasta el infinito las tres masas de la Figura 1. ¿Se trata de un proceso forzado o espontáneo? Justifica las respuestas.

(Datos: $m_1 = m_2 = m_3 = 10^6$ kg; L = 10 m; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ $N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$)

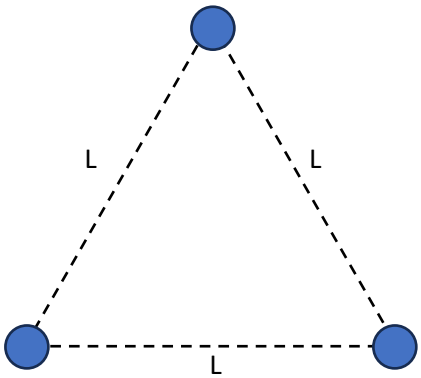

Figura 1. Cuestión 1

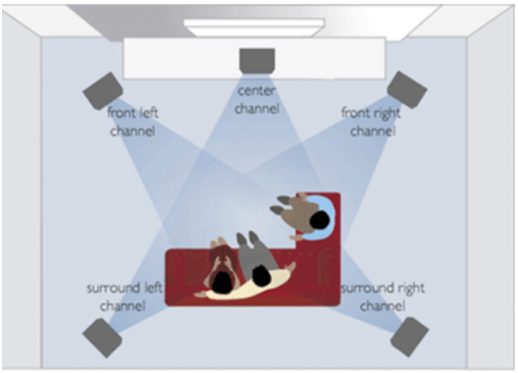

Figura 2. Cuestión 2

CUESTIÓN 2 *(1,5 puntos)*

Un altavoz de PC tiene una potencia P = 1 W. Suponiendo que el sonido se propaga en una esfera, halla la intensidad I (W/m^2) y la β (dB) que se perciben a una distancia R_1 = 2 m del altavoz. Si el equipo de música dispone del sistema *Dolby Surround con sonido envolvente* formado por cinco altavoces iguales y equidistantes de ti (ver Figura 2) ¿Qué niveles de intensidad I en W/m^2 y β en dB se percibirán en ese punto?

(Dato: Umbral de audición: $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2)

CUESTIÓN 3 *(1,5 puntos)*

Sea una masa M = 10^{13} kg. Sitúa alrededor de M las superficies equipotenciales correspondientes a los potenciales gravitatorios V_A = -667 J/kg y V_B = -333,5 J/kg. Si un cuerpo <u>libre</u> de m = 5 kg se traslada de B hasta A, ¿cuál será su velocidad al pasar por A si en B llevaba una velocidad v_B = 36 km/h? ¿Qué propiedad del campo gravitatorio has usado para resolver el ejercicio de forma numérica?

CUESTIÓN 4 *(1,5 puntos)*

Sabiendo que la masa del planeta Marte es 0,108 veces la de la Tierra, y que su radio es 0,532 veces al radio terrestre, se pide calcular:

a) El valor relativo de su velocidad de escape respecto a la de la Tierra.
b) Qué sobrepeso (en kg) debería llevar en su mochila un astronauta en Marte para que pesase lo mismo que pesa el astronauta en la Tierra. (masa del astronauta = 80 kg)

PROBLEMA 1 *(2 puntos)*

Dos fuentes sonoras que están separadas por una pequeña distancia emiten ondas armónicas planas y_1 e y_2, de igual amplitud A = 2 mm, en fase y de frecuencia f = 1 kHz. Estas ondas se transmiten en el medio a una velocidad de 340 m/s.

a) Calcula el número de onda, la longitud de la onda y el periodo de la onda y escribe la ecuación de la interferencia que se forma entre ellas.
b) Halla la diferencia de fase en un punto situado a 1024 m de una fuente y a 990 m de la otra.
c) ¿Con qué amplitud oscila el punto P? ¿Cuántas veces oscila el punto P debido a la onda $y_1(x,t)$ antes de que llegue la onda $y_2(x',t)$?

PROBLEMA 2 *(2 puntos)*

En la película *Gravity (ver Figura 3)*, ganadora de 7 Óscar en 2014, dos astronautas (Sandra Bullock y George Clooney) reparan el telescopio espacial Hubble, que se mueve en órbita a 593 km sobre el nivel del mar. Para evitar el impacto con los desechos del satélite, los astronautas se propulsan hacia la Estación Espacial Internacional, que orbita a una altura de 415 km sobre el nivel del mar. (Aunque en realidad no es así, suponemos que las dos órbitas están en el mismo plano según muestra la ficción de la película). Calcula:

a) El valor de la gravedad terrestre en el telescopio Hubble.
b) Los periodos y velocidades orbitales del telescopio Hubble y de la EEI.
c) La energía mecánica que debe perder Sandra Bullock para cambiar de la órbita del Hubble a la de la EEI. La masa de la astronauta más la del traje espacial es de 200 kg.

(Datos: $G = 6{,}67\cdot10^{-11}\ N\cdot m^2\cdot kg^{-2}$; masa de la Tierra, $M_T = 5{,}96\cdot10^{24}$ kg; radio terrestre, $R_T = 6371$ km)

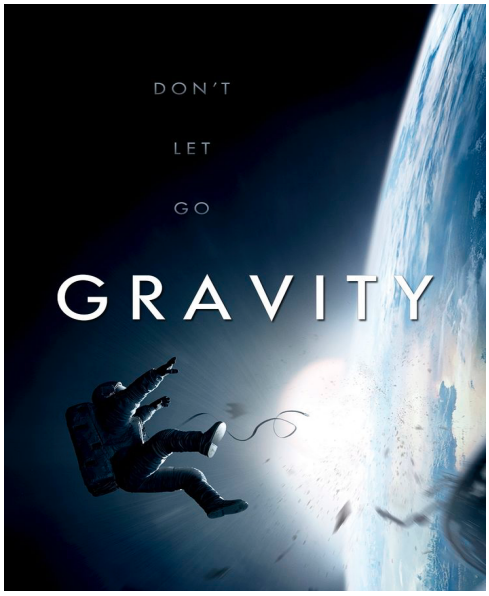

Figura 3. Problema 2